식 을 연립하면

이면 다음 방정식에는 서로 다른 두 해가 있어야 한다.

그 구간은 이며, 는 알맞게 고른 상수이다. 따라서 함수 는

구간 에서 단조함수가 아니어야 한다. , 가 모두 증가하거나 모두

감소할 수 없다. 가 커지면 가 증가할 때 는 감소해야 하며 가 감소하면

는 증가해야 한다. 따라서 , 는 부호가 같아야 하므로

이면 는 , 에서 0이다. 따라서 는 에서

극값을 갖는다. 따라서 를 잘 고르면 식 에 서로 다른 해가 둘 이상 존재한다.

도 같다. 따라서 중 하나가 성립함이 필요충분조건이다.

채점(점): 각 , , , 와 그 아래

설명에 총 점.

풀이

그림에서 사이 척력을 , 에 의한 인력을 각각 라 하자. 구심력은

이고, 까지의 거리는 각각 이다. 삼각형의 닮음에 따라

위 두 식을 나누면

주어진 조건에서